



Cursul 2 — Cerere de împrumut, rezervare și ridicare

Exercițiu pregătit de proiectare și revizuire

Analiza și Modelarea Sistemelor Software

Exemplu didactic pregătit

Despre acest exemplu

Acesta este un **exemplu didactic pregătit**, nu un răspuns AI capturat.

Cererea de împrumut are un rezultat concret: rezervarea unui exemplar returnat și împrumutul la ridicare.

Material de contrast pentru profesor. Prezentarea principală folosește acum capturi AI reale din 7 octombrie 2026, păstrate în `../scenarios/02-biblioteca/captures/2026-10-07/`. Acest exemplu construit nu este sursa acelor răspunsuri.

Ce precizează bibliotecara: identitate

R1 — Identitate

- Fiecare titlu, exemplar și membru are un identificator distinct.
- Un titlu poate avea mai multe exemplare fizice; fiecare exemplar aparține unui singur titlu.
- Catalogul și evidența membrilor există deja.

Un exemplar este **disponibil** dacă nu este nici împrumutat, nici rezervat.

Ce precizează bibliotecara: împrumut

R2 — Împrumut

- Se poate împrumuta un exemplar disponibil sau unul rezervat chiar membrului care îl ridică.
- Se creează un împrumut care leagă exemplarul de membru. Un exemplar are cel mult un împrumut activ.
- La ridicarea exemplarului rezervat, rezervarea încetează și cererea de împrumut este îndeplinită.
- Dacă exemplarul este împrumutat sau rezervat altcuiva, operația se respinge fără modificarea stării.

Rezervarea păstrează exemplarul pentru membru; împrumutul începe la ridicare.

Ce precizează bibliotecara: returnare

R3 — Returnare

- Returnarea închide împrumutul activ al exemplarului și păstrează istoricul.
- În aceeași operație, exemplarul este rezervat primei cereri în așteptare pentru titlul său, conform R5.
- Dacă nu există cereri în așteptare, exemplarul devine disponibil.
- Fără împrumut activ, returnarea se respinge fără modificarea stării.

Returnarea poate face exemplarul **rezervat**, nu neapărat disponibil.

Ce precizează bibliotecara: cerere de împrumut

R4 — Cerere de împrumut

- Membrul cere un **titlu**, fără să aleagă un exemplar.
- Cererea se acceptă numai dacă titlul nu are exemplare disponibile și membrul nu are deja o cerere neîncheiată pentru el.
- Se înregistrează membrul, titlul și ordinea depunerii; cererea intră în așteptare.
- O cerere în așteptare sau cu exemplar rezervat este **neîncheiată**. Duplicatul și cererea pentru un titlu disponibil se resping fără modificări.

Cererea dă prioritate la următorul exemplar returnat; nu este o căutare în catalog.

Ce precizează bibliotecara: rezervare

R5 — Ordinea cererilor și rezervarea

- Pentru fiecare titlu, cererile în așteptare sunt servite în ordinea înregistrării.
- Primul exemplar returnat este rezervat primei cereri în așteptare. Cererea reține acum exemplarul alocat.
- O cerere cu exemplar deja rezervat nu mai participă la alocarea următorului exemplar.
- Un exemplar are cel mult o rezervare activă și nu poate fi simultan împrumutat și rezervat.

Doar solicitantul poate ridica exemplarul rezervat; atunci cererea se încheie (R2).

Și delimitarea funcționalității este o decizie

R6 — Delimitare. Includem:

- Împrumutul și returnarea, cu păstrarea istoricului.
- Cererea de împrumut, ordinea de așteptare și rezervarea la returnare.
- Ridicarea exemplarului rezervat și încheierea cererii.

Operațiile folosesc identificatori cunoscuți și se procesează **pe rând**, inclusiv înregistrarea cererilor.

Rămân în afara exercițiului: expirarea/anularea rezervărilor și cererilor, notificările, amenzile, prelungirile, autentificarea și modificarea catalogului.

S1: un titlu, două exemplare

Stare inițială: T are C1 și C2 disponibile; membrii M1–M4 există; niciun împrumut, nicio cerere, nicio rezervare.

S1: M1 împrumută C1. C1 devine împrumutat lui M1; C2 rămâne disponibil.

R1–R2: exemplarele sunt distincte; împrumutul privește un exemplar.

S2–S6 pornesc fiecare **independent după S1**, nu unul după altul.

S2: de la cerere la împrumut

După S1: C1 este la M1, C2 disponibil; fără cereri sau rezervări.

Pas	Rezultat cerut
M3 împrumută C2; M2 cere împrumutul titlului T	Ambele exemplare împrumutate; cererea lui M2 așteaptă
M1 returnează C1	Împrumut închis; C1 rezervat lui M2
M3 încearcă să împrumute C1	Respingere; rezervarea rămâne
M2 ridică C1	Împrumut nou; cerere îndeplinită; rezervare încheiată

R4–R5: cererea așteaptă un exemplar și primește primul returnat. **R2:** exemplarul rezervat poate fi ridicat doar de solicitant.

Exercițiu: respingerea păstrează starea

După S1, C1 este împrumutat lui M1, C2 este disponibil; nu există cereri sau rezervări.

Două ramuri independente, fiecare pornind după S1:

- S3: M2 încearcă să împrumute C1. Ce se respinge și ce rămâne neschimbat?
- S4: C1 este returnat, apoi se încearcă o a doua returnare. Ce rămâne în istoric?

R2: împrumutul unui exemplar deja împrumutat se respinge fără modificarea împrumuturilor.

R3: returnarea închide împrumutul activ și păstrează istoricul; fără împrumut activ se respinge fără modificări.

Notați pe hârtie starea după fiecare pas și regula aplicată. Ce se înregistrează la un nou împrumut după returnare?

Exercițiu: S5 — când acceptăm cererea?

După S1: C1 este la M1, C2 disponibil; fără cereri sau rezervări. M2 și M3 sunt membri cunoscuți.

1. M2 depune o cerere de împrumut pentru T.
2. M3 împrumută C2.
3. M2 depune o cerere de împrumut pentru T, apoi o repetă.

R4: acceptăm o cerere numai dacă nu există exemplare disponibile și nici altă cerere neîncheiată a aceluiași membru pentru titlu. Respingerea nu modifică starea.

Pe hârtie: ce se acceptă, ce se respinge și câte cereri rămân?

Exercițiu: S6 — cine primește exemplarul?

După S1: C1 este la M1, C2 disponibil; fără cereri sau rezervări. M1–M4 sunt membri cunoscuți.

1. M3 împrumută C2.
2. M2 depune o cerere pentru împrumutul lui T, apoi M4 depune una.
3. M3 returnează C2, apoi M1 returnează C1.

R5: fiecare exemplar returnat merge la prima cerere încă în așteptare. O cerere care are deja un exemplar rezervat nu mai primește altul.

Pe hârtie: cui îi rezervăm fiecare exemplar? Poate M4 să-l ridice pe al său înainte de M2?

R2: fiecare ridică exemplarul rezervat propriei cereri.

Proiectare pregătită: găsiți limita reprezentării

Concept	Informații propuse
Carte	Titlu; o singură stare: disponibilă / împrumutată / rezervată
Împrumut	Membru, titlu; activ / închis
Cerere de împrumut	Membru, titlu, ordine; în așteptare / rezervată / îndeplinită

Moment din S2: C1 a fost returnat și rezervat lui M2; C2 este încă împrumutat lui M3.

R1–R2: împrumutul identifică exemplarul. **R5:** rezervarea leagă un exemplar de cerere; numai solicitantul îl poate ridica.

Pe hârtie: ce informație lipsește pentru a verifica ridicarea lui C1?

O corecție argumentată

Concept	Informații păstrate
Titlu, exemplar, membru	Identități distincte; exemplarul aparține unui titlu
Împrumut	Membru, exemplar; activ/închis; istoric
Cerere de împrumut	Membru, titlu, ordine; în așteptare/cu exemplar rezervat/îndeplinită
Rezervare	Legătura dintre cerere și exemplarul alocat

Returnarea încheie împrumutul și alocă exemplarul primei cereri în așteptare (R3, R5).

Ridicarea verifică membrul, încheie rezervarea și cererea, creează împrumutul (R2).

Verificăm corecția: împrumut și returnare

Inițial: T are C1 și C2 disponibile; M1–M4 există; fără cereri, rezervări sau împrumuturi.

Scenariu	Parcursere și rezultat
S1, din starea inițială	M1 împrumută C1; C2 rămâne disponibil
S3, după S1	M2 încearcă să împrumute C1; respingere, împrumutul lui M1 nemodificat
S4, după S1	Returnăm C1: împrumut închis, păstrat; a doua returnare respinsă; reîmprumutul creează o înregistrare nouă

S3 și S4 sunt ramuri independente. R2 împiedică împrumutul dublu; R3 păstrează istoricul.

Verificăm corecția: cerere și rezervare

Pornire pentru fiecare scenariu, independent: C1 la M1, C2 disponibil; fără cereri sau rezervări.

- **S2:** M3 împrumută C2; M2 cere T; C1 returnat este rezervat lui M2. M3 este refuzat; M2 ridică C1 și încheie cererea.
- **S5:** cererea lui M2 este refuzată cât C2 e disponibil. După împrumutul lui C2 se acceptă o cerere M2/T, nu și duplicatul.
- **S6:** M3 împrumută C2; cereri M2/T, apoi M4/T. Returnăm C2, apoi C1: rezervări pentru M2, respectiv M4.

R4–R5: fără duplicate neîncheiate; alocare în ordinea cererilor. **R2:** ridicare numai de către solicitant.

Verificăm și revizuirea

Afirmație pregătită a unui evaluator AI: „Dacă M2 a depus cererea înaintea lui M4, M4 nu poate ridica niciun exemplar până nu vine M2.”

R5: ordinea cererilor decide alocarea; o cerere cu exemplar rezervat nu mai așteaptă alocarea altuia. **R2:** fiecare membru poate ridica propriul exemplar rezervat.

S6: C2 a fost rezervat lui M2, apoi C1 lui M4. M4 ajunge primul la bibliotecă și cere C1.

Pe hârtie: acceptați constatarea? Indicați regula și rezultatul corect al încercării lui M4.

Decizia noastră asupra revizuirii

Afirmație examinată	Justificare	Decizie
Lipsește exemplarul din împrumut și rezervare	R1–R2, R5; C1 rezervat și C2 împrumutat în S2	Corectăm legăturile
M4 trebuie să aștepte ridicarea lui M2	R2 și S6 permit ridicarea propriului exemplar	Respingem constatarea

Ordinea **alocării** și ordinea **ridicării** nu sunt aceeași regulă.

Următorul agent AI: poate elabora planul pentru fluxul convenit. Expirarea, notificările, concurența și punerea în producție rămân de clarificat.